



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 11 DEPARTAMENTAL 1

1er Dep. – Ejercicio 11: Matrices

Desarrollo: Manipulación de estructuras de datos bidimensionales (arreglos multidimensionales) mediante representación matricial orientada a filas (Row-Major Order). Se implementan algoritmos de inicialización, captura y recorrido utilizando estructuras de control anidadas para el procesamiento de coordenadas [i][j].

Errores Encontrados:

1. Acceso fuera de rango (Buffer Overflow): Desfasar los límites de los bucles permitiendo iterar hasta <= FILAS o <= COLUMNAS, accediendo a celdas no asignadas a la matriz.
2. Firma de función inválida en C++: Intentar pasar la matriz como parámetro omitiendo la dimensión de las columnas (void procesar(int m[][])), lo cual impide al compilador calcular el desplazamiento de memoria entre filas.

Solución de estos Errores:

1. Se ajustaron los límites de repetición estricta utilizando operadores de desigualdad estricta: i < FILAS y j < COLUMNAS.
2. Se especificó la segunda dimensión en la firma de funciones de manera constante: void imprimirMatriz(const int m[FILAS][COLUMNAS]).

Código Esencial: co

nst int FILAS = 3; const int COLUMNAS = 3;

void imprimirMatriz(const int m[FILAS][COLUMNAS]) { for (int i = 0; i < FILAS; i++) { for (int j = 0; j < COLUMNAS; j++) { cout << m[i][j] << "\t"; } cout << "\n"; } }